கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இப்பாட முடிவில் உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தவை.

- சிமெண்டின் வகைகளை விவரித்தல்.
- செயற்கை சிமெண்ட் மற்றும் அதன் வகைகளை விவரித்தல்.
- சிமெண்டின் களச்சோதனைகளை விளக்குதல்.
- போர்ட்லேண்ட சிமெண்டின் தன்மைகளை அறிதல்.
- சிமெண்ட் சேமித்தல் மற்றும் அதன் தரங்களைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ளுதல்.

4.1.1 அறிமுகம் (Introduction)

சிமெண்ட் என்பது கட்டிடம் கட்டப் பயன்படும் பொருட்களில் முக்கியமான ஒன்றாகும். சாதாரண மனிதனின் கண்ணோட்டத்தில் சிமெண்ட் என்பது போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டை தான் குறிக்கும். இது சுண்ணாம்புக் கல்லும், களிமண்ணும் கலந்து துகளாக அரைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாகும். சிமெண்டை நீருடன் சேர்த்து கலக்கப்படும் போது நீருக்கடியில் இருந்தாலும் கூடக் கடினமாகும் பொருளாக மாறி விடுகிறது.



4.1.2 சிமெண்டின் வகைகள்: (Types of cement)

பொதுவாக சிமெண்ட் இரண்டு வகைப்படும். அவை,

1. இயற்கை சிமெண்ட்
2. செயற்கை சிமெண்ட்

என வகைபடுத்தப்படுகின்றது.



4.1.2.1 இயற்கை சிமெண்ட் (Natural cement)

இவ்வகை சிமெண்ட் இயற்கையிலேயே கிடைக்கும் சிலிக்கா, சுண்ணாம்பு போன்ற மூலக்கூறுகளை உடைய கற்களை எரித்து, நொறுக்கி, துகளாக்கிப் பெறப்படுகிறது. இவ்வகை கற்களில் களிமண் என்கிற சிலிக்கா 20 முதல் 40 சதவீதம் வரை இருக்கும். இது "**ரோமன் சிமெண்ட்**" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

4.1.2.2 செயற்கை சிமெண்ட் (Artificial cement)

இவ்வகை சிமெண்ட், சுண்ணாம்பு மற்றும் களிமண் ஆகியவற்றைச் சரியான விகிதத்தில் சேர்த்து உயர்வெப்பத்தில் எரித்துப் பெறப்படுகிறது. இவ்வாறு எரிக்கப்பட்ட துகள் "கிளின்கர்"

Civil_Tamil_Unit_4.indd 74 11/18/2020 11:43:34 AM